Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнила Р. Якшиева

студентка гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
    3.1 Аналитическое преобразование 5
    3.2 Ступенчатое воздействие 6
    3.3 Импульсное воздействие 7
    3.4 Синусоидальное воздействие 8
    3.5 Сравнение результатов 9
4. Исходный код 10
5. Источники 11

1. Постановка задачи

Задание на лабораторную работу

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.

2. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.

Задание *

Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задайте численные параметры звеньев:

$$W_1(s) = \frac{1}{s+1},\ \ W_2(s) = 2,\ \ W_3(s) = \frac{5}{s^2 + 3 \cdot s + 2},\ \ W_4(s) = 4.$$

Подайте на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравните выходные процессы - они должны полностью совпадать.

Вариант 10

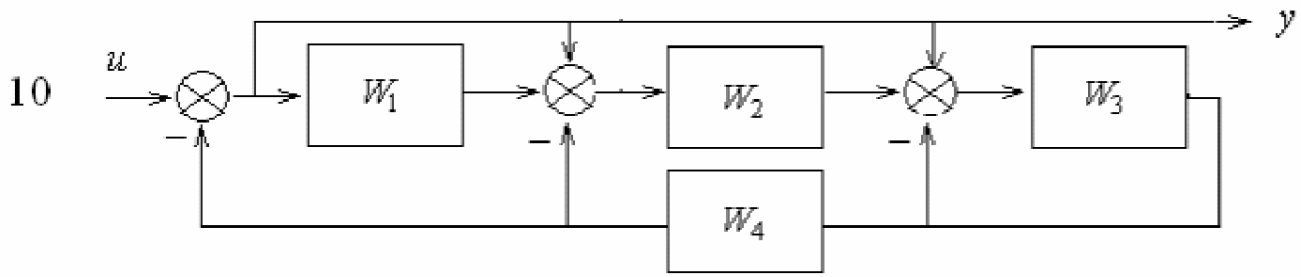


Рисунок 1 - Исходная структурная схема, вариант 10

2. Используемые средства

MATLAB Online и Symbolic Math Toolbox - для символьного упрощения передаточной функции; Simulink - для моделирования исходной и эквивалентной схем и сравнения выходных сигналов.

3. Решение

3.1 Аналитическое преобразование

Обозначим U(s) - вход, Y(s) - выход схемы после первого сумматора, $Y_i(s)$ - выход звена $W_i(s)$. Аргумент s далее опущен. Для первого сумматора и звеньев W_1, W_4:

$$Y = U - Y_4, \quad Y_1 = W_1 Y, \quad Y_4 = W_4 Y_3.$$

С учётом знаков второго и третьего сумматоров:

$$Y_2 = W_2(Y_1 + Y - Y_4) = W_2[(1 + W_1)Y - Y_4],$$
$$Y_3 = W_3(Y + Y_2 - Y_3).$$

Перенесём обратную связь третьего сумматора в левую часть и подставим выражение для Y_2:

$$(1 + W_3)Y_3 = W_3(Y + Y_2),$$
$$(1 + W_3 + W_2W_3W_4)Y_3 = W_3(1 + W_2 + W_1W_2)Y.$$

Умножая на W_4 и используя $Y_4 = U - Y$, получаем:

$$(1 + W_3 + W_2W_3W_4)(U - Y) = W_3W_4(1 + W_2 + W_1W_2)Y.$$

Отсюда эквивалентная передаточная функция:

$$W_{\text{eq}}(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1 + W_3 + W_2W_3W_4}{1 + W_3 + W_2W_3W_4 + W_3W_4(1 + W_2 + W_1W_2)}$$

После подстановки заданных звеньев и упрощения в MATLAB:

$$W_{\text{eq}}(s) = \frac{s^3 + 4s^2 + 50s + 47}{s^3 + 4s^2 + 110s + 147}$$

В блоках Transfer Fcn эквивалентной схемы заданы коэффициенты числителя [1 4 50 47] и знаменателя [1 4 110 147].

3.2 Ступенчатое воздействие

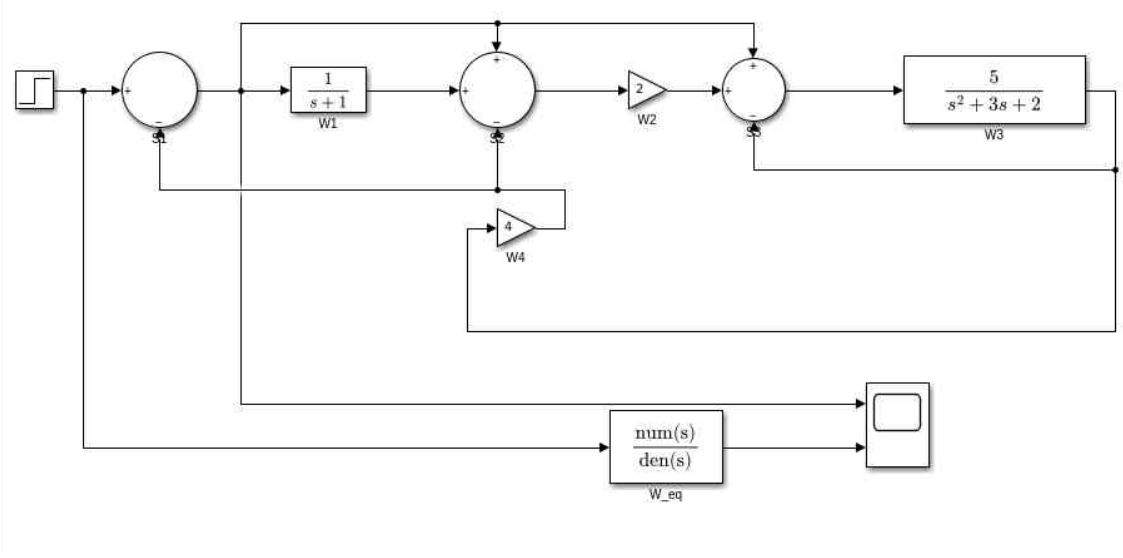


Рисунок 2 - Схемы для ступенчатого воздействия

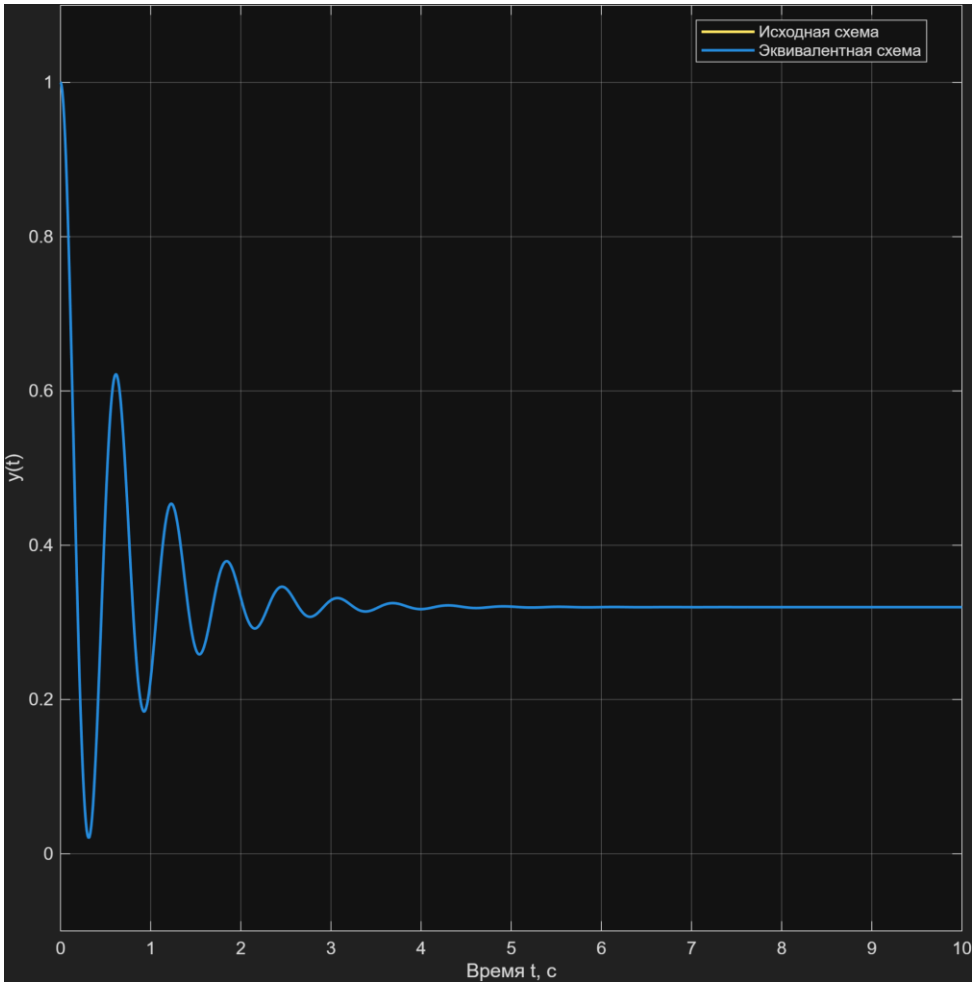


Рисунок 3 - Отклики на единичную ступень

3.3 Импульсное воздействие

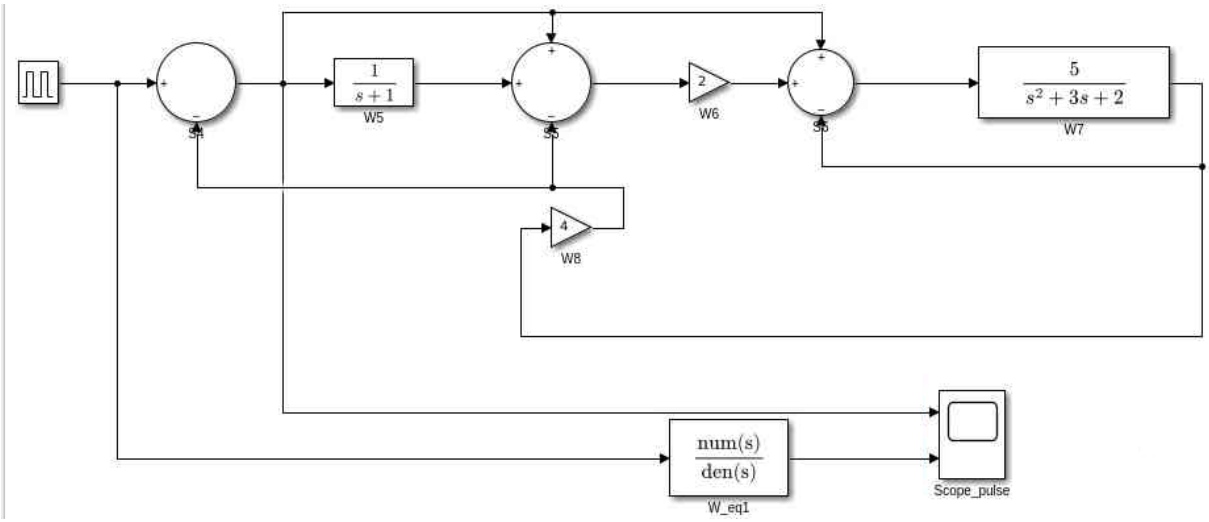


Рисунок 4 - Схемы для импульсного воздействия

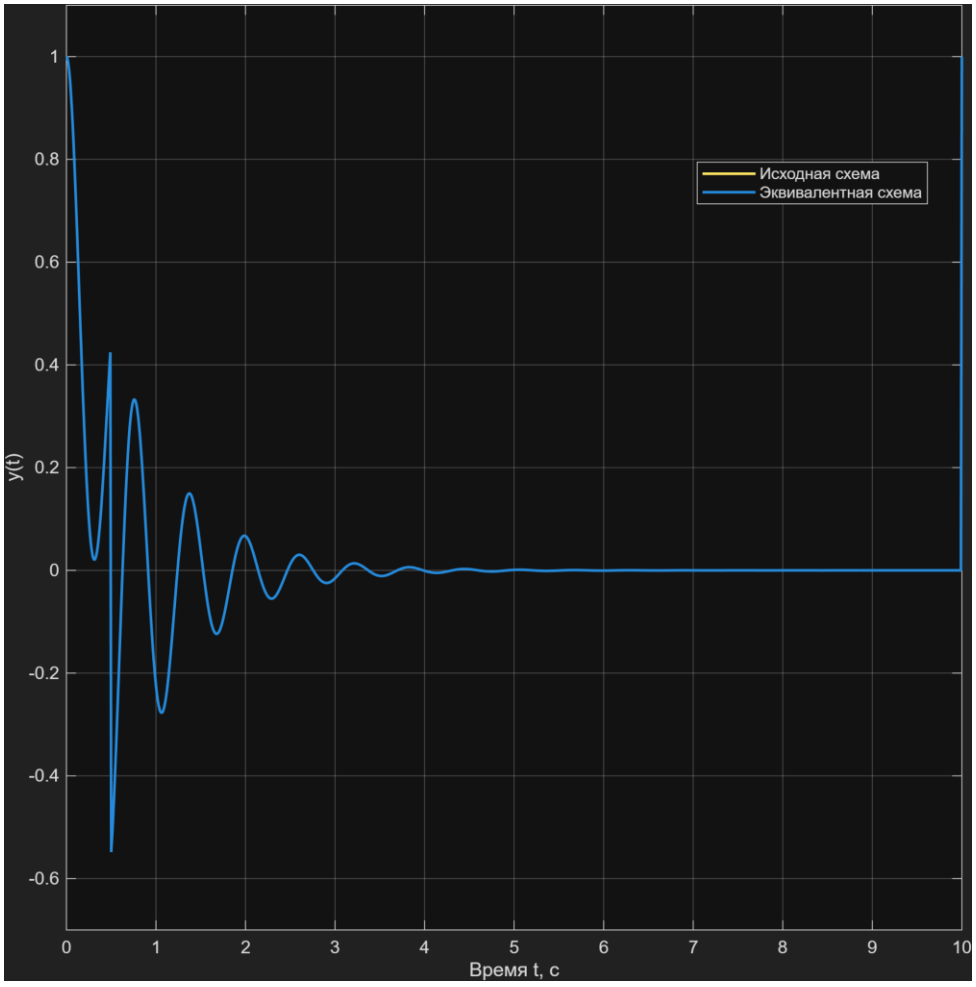


Рисунок 5 - Отклики на прямоугольные импульсы

3.4 Синусоидальное воздействие

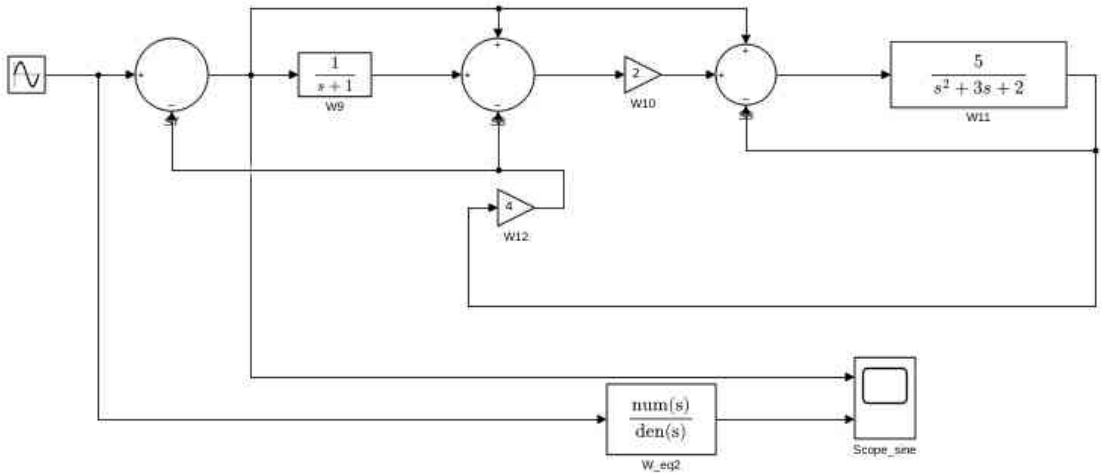


Рисунок 6 - Схемы для синусоидального воздействия

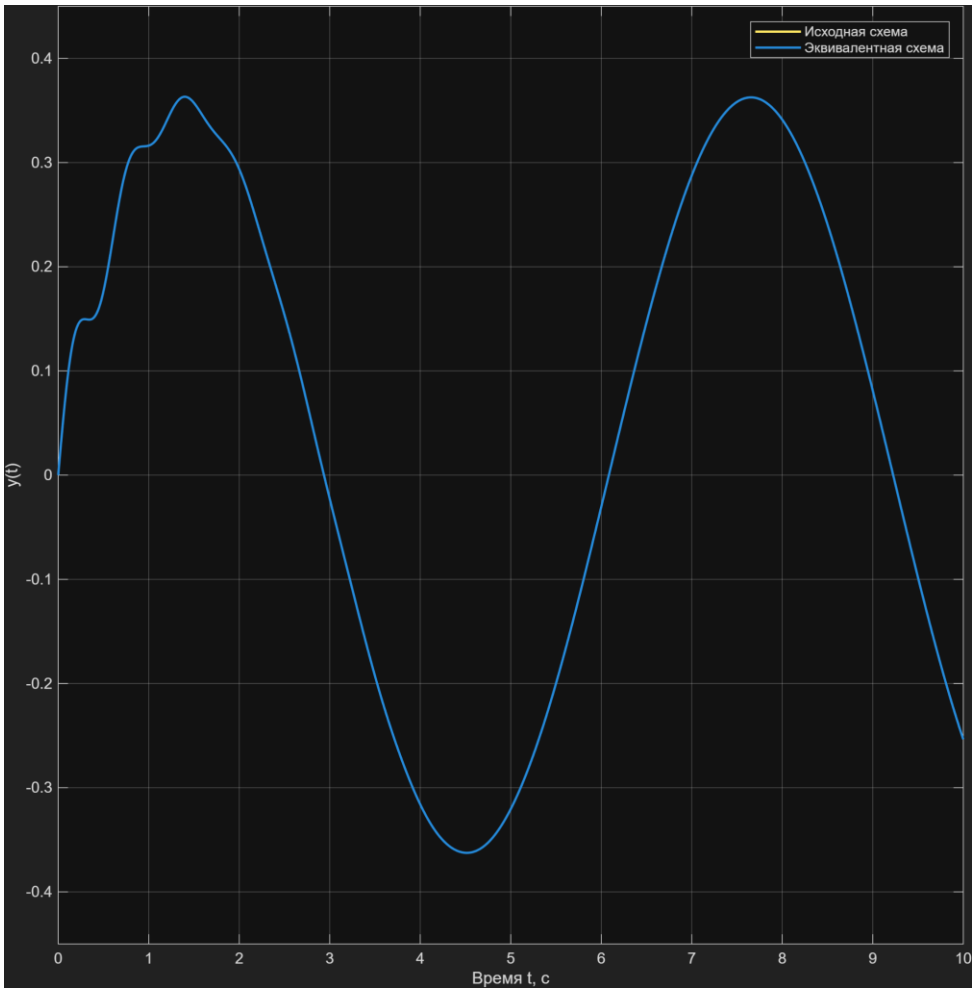


Рисунок 7 - Отклики на синусоидальный сигнал

3.5 Сравнение результатов

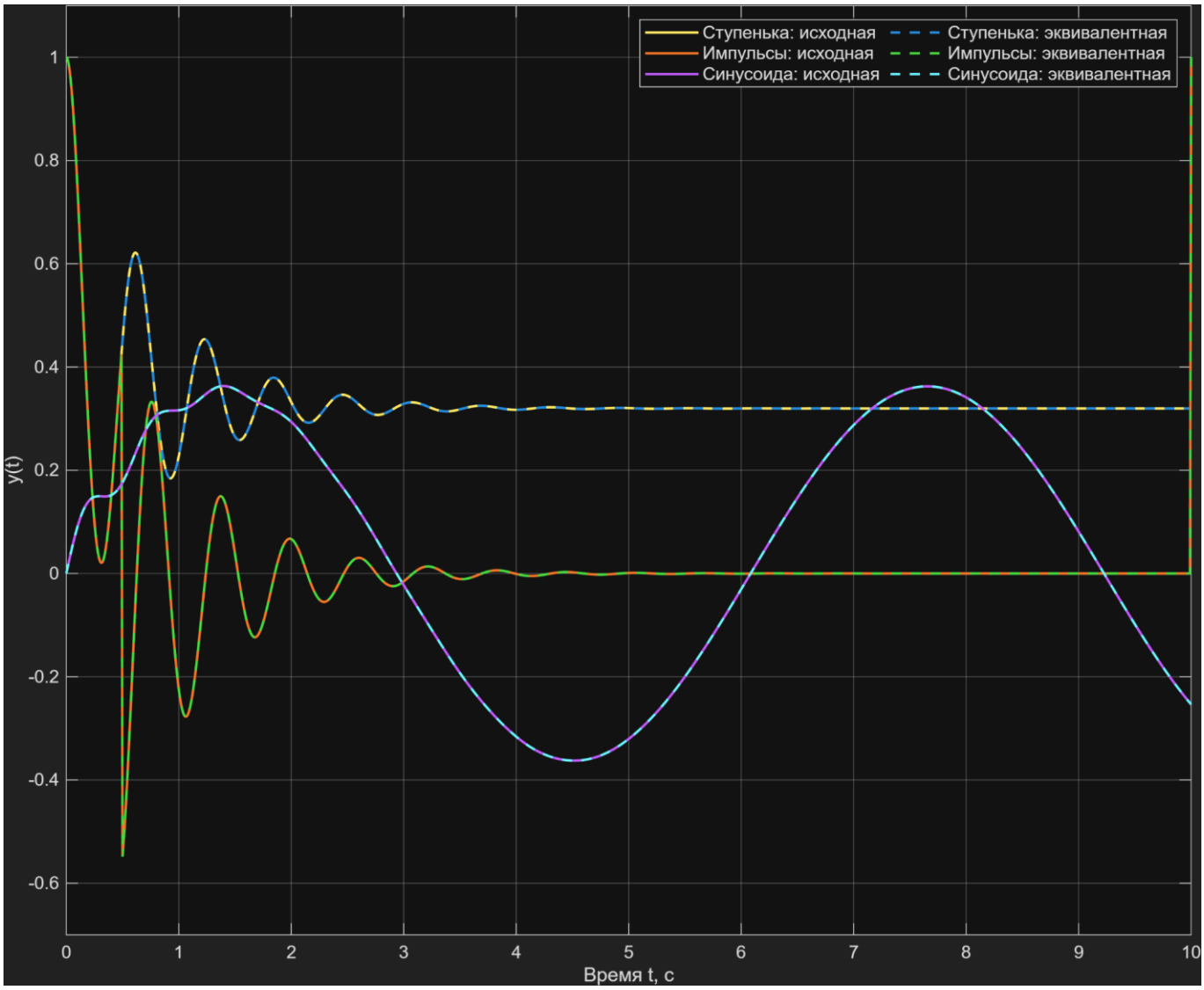


Рисунок 8 - Сравнение откликов при трёх тестовых воздействиях

Сплошными линиями показаны отклики исходной схемы, штриховыми - эквивалентной. Для каждого воздействия соответствующие кривые визуально совпадают. Результаты моделирования подтверждают правильность найденной эквивалентной передаточной функции.

4. Исходный код

Код реализован в MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке:

https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu

5. Источники

1. Лабораторная работа № 2 «Исследование преобразований структурных схем». Задание и теоретические сведения.

2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.